

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - MODELOS ATÔMICOS

- 1) O modelo dos níveis de energia que o átomo sempre acaba voltando para o seu estado normal, isto é, os elétrons têm tendência a ocupar os níveis de menor energia possível. Explique.
- 2) O modelo dos níveis de energia afirma que o elétron de um átomo não pode ter qualquer energia, mas apenas aquelas características do átomo a que pertence. Explique.
- 3) Escreva sobre os modelos atômicos de Dalton, Bohr e Thomson.
- 4) O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que os explicassem.

Fatos Observados:

- I - Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos.
- II - Determinação das Leis Ponderais das Combinações Químicas.
- III - Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento).
- IV - Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas alfa.

Características do Modelo Atômico:

- 1 - Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.
- 2 - Átomos com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos.
- 3 - Átomos como uma esfera positiva onde estão distribuídas, uniformemente, as partículas negativas.
- 4 - Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares - denominadas níveis - com valor determinado de energia.

A associação correta entre o fato observado e o modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:

- a) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4.
- b) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3.
- c) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2.
- d) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3.
- e) I - 1; II - 3; III - 4; IV - 2.

5) (Ufrgs) Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retomam aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por

- a) Dalton. b) Thomson. c) Lavoisier. d) Rutherford. e) Bohr.

6) (Ufmg) Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo:

MODELO ATÔMICO: Dalton

CARACTERÍSTICAS: átomos maciços e indivisíveis.

MODELO ATÔMICO: Thomson

CARACTERÍSTICAS: elétron, de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída, homogeneamente, por toda a esfera.

MODELO ATÔMICO: Rutherford

CARACTERÍSTICAS: elétron, de carga negativa, em órbita em torno de um núcleo central, de carga positiva.

MODELO ATÔMICO: Bohr

CARACTERÍSTICAS: elétron, de carga negativa, em órbita em torno de um núcleo central, de carga positiva. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis.

O número de ERROS cometidos pelo estudante é:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

7) (Puc - MG) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos.

1. Dalton
2. Rutheford
3. Niels Bohr
4. J. J. Thomson

- () Descoberta do átomo e seu tamanho relativo.
- () Átomos esféricos, maciços, indivisíveis.
- () Modelo semelhante a um "pudim de passas" com cargas positivas e negativas em igual número.
- () Os átomos giram em torno do núcleo em determinadas órbitas.

Assinale a sequência CORRETA encontrada:

- a) 1 - 2 - 4 - 3
- b) 1 - 4 - 3 - 2
- c) 2 - 1 - 4 - 3
- d) 3 - 4 - 2 - 1
- e) 4 - 1 - 2 - 3

8) (Uefs) Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubo de raios catódicos e o de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas alfa, α , sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas.

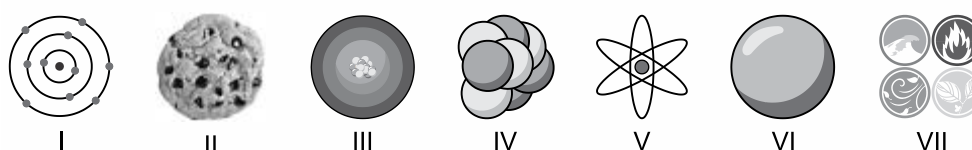
A partir das considerações do texto, é correto destacar:

- a) As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson.
- b) O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia.
- c) O núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de acordo com Rutherford.
- d) As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica positiva nos átomos dos gases analisados.
- e) O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos átomos têm massas iguais.

9) (Unicid) Ao tratar da evolução das ideias sobre a natureza dos átomos, um professor, apresentou as seguintes informações e figuras:

Desenvolvimento histórico das principais ideias sobre a estrutura atômica		
400 a.C.	Demócrito	A matéria é indivisível e feita de átomos.
350 a.C.	Aristóteles	A matéria é constituída por 4 elementos: água, ar, terra, fogo.
1800	Dalton	Todo e qualquer tipo de matéria é formada por partículas indivisíveis, chamadas átomos.
1900	Thomson	Os átomos dos elementos consistem em um número de corpúsculos eletricamente negativos englobados em uma esfera uniformemente positiva.
1910	Rutherford	O átomo é composto por um núcleo de carga elétrica positiva, equilibrado por elétrons (partículas negativas), que giram ao redor do núcleo, numa região denominada eletrosfera.
1913	Böhr	A eletrosfera é dividida em órbitas circulares definidas; os elétrons só podem orbitar o núcleo em certas distâncias denominadas níveis.
1930	Schrödinger	O elétron é uma partícula-onda que se movimenta ao redor do núcleo em uma nuvem.
1932	Chadwick	O núcleo atômico é também integrado por partículas sem carga elétrica, chamadas nêutrons.

Modelos atômicos



a) Complete o quadro abaixo indicando o número do modelo que mais se aproxima das ideias de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.

Dalton	Thomson	Rutherford	Böhr

b) Considere a situação: uma solução aquosa de cloreto de bário e outra de cloreto de estrôncio são borrifadas em direção a uma chama, uma por vez, produzindo uma chama de coloração verde e outra de coloração vermelha, respectivamente. Como e a partir de que momento histórico as ideias sobre estrutura atômica explicam o resultado da situação descrita?

10) (Ufg) Observe o trecho da história em quadrinhos a seguir, no qual há a representação de um modelo atômico para o hidrogênio.

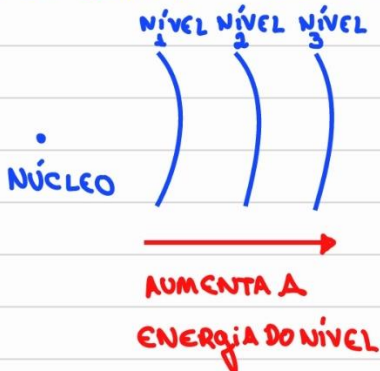


WATCHMEN. São Paulo: Abril, n. 2, dez. 1988.

Qual o modelo atômico escolhido pelo personagem no último quadrinho? Explique-o.

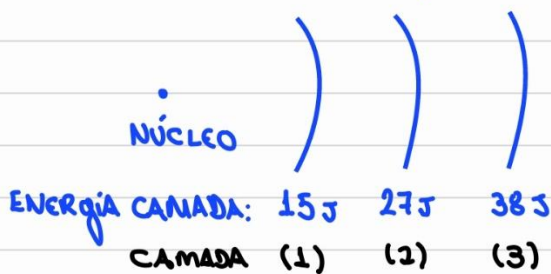
Resoluções

01] A descrição corresponde ao Modelo Atômico de Niels Bohr e se baseia na ilustração:



Por exemplo, a condição para que o e^- faça a migração do nível 1 para o 2 é que o e^- ganhe uma quantidade exata de energia e que seja correspondente com a energia do nível 2. Então quando o e^- está no nível 2 ele possui maior energia. Ele retorna ao nível 1 após perder a energia ganha e tornar-se menos energético. **Quanto menor a energia do e^- , maior sua estabilidade.**

02] A descrição corresponde ao Modelo Atômico de Niels Bohr e se baseia na ilustração:



De maneira genérica a camada 1, de energia 15 J só admite e^- de mesma energia, ou seja, 15 J. Assim para o e^- saltar da camada 1 para a 2 deve ganhar exatamente **12 J**, que é a diferença

de energia da camada 1 para a camada 2. Valores diferentes de **12 J** não permitem o salto da camada 1 para a 2. Para retornar para a camada 1, o e^- deve perder exatamente os **12 J** que foram ganhos. Essa perda de **12 J** ocorre na forma de uma cor de luz específica. Cada elemento químico perde uma combinação de cores exclusiva. Essa combinação particular de cores é chamada de **Espectro**.

03] - JOHN DALTON: ÁTOMO É UMA ESFERA Densa, MACiça E INDIVISÍVEL.

- J.J. THOMSON: ÁTOMO É UMA ESFERA Densa, MACiça, MAS DIVISÍVEL, DEVIDO A PRESENÇA DO ELÉTRON, CUJA CARGA É NEGATIVA. Há também CARGA POSITIVA.

- NIELS BÖHR: ELÉTRONS ORBITAM O NÚCLEO EM NÍVEIS DE ENERGIA ESPECÍFICOS (QUANTIZADOS). Há TROCA DE ENERGIA DURANTE AS MIGRAÇÕES ENTRE OS ESTADOS ESTACIONÁRIOS, MAS NÃO DURANTE O MOVIMENTO CIRCULAR.

04] ALTERNATIVA C

FATOS:

I. ^ TUBOS DE GASES RAREFEITOS^ = LÂMPADA DE CROOKES QUE CORRESPONDE AO MODELO ATÔMICO DE THOMSON, QUE É DESCRITO EM 3.

II. LEIS PONDERAIS REFEREM-SE À REAÇÃO QUÍMICA, OU SEJA, MODELO ATÔMICO DE DALTON, CUJAS CARACTERÍSTICAS ESTÃO EM 1.

III. ESPECTROS ATÔMICOS OU DESCONTÍNUOS = MODELO ATÔMICO DE NIELS BÖHR QUE ESTÁ EM 4.

IV. PARTÍCULA ALFA ENCONTRADA NO EXPERIMENTO DA LÂMINA DE OURO, OU SEJA, MODELO ATÔMICO DE ERNST RUTHERFORD, QUE SE LOCALIZA EM 2.

05] ALTERNATIVA E

Explicado na Questão 2, pois o experimento está descrevendo o Modelo Atômico de Niels Böhr.

Complementando:

- ENERGIA GANHA PELO e^- = QUANTUM

- ENERGIA PERDIDA PELO e^- = LUZ OU ONDA ELETROMAGNÉTICA OU FÓTONS.

06] ALTERNATIVA A

OBSERVAÇÃO:

- MODELO ATÔMICO THOMSON: A CARGA POSITIVA É REPRESENTADA POR UM GRANDE SINAL POSITIVO DENTRO DE UMA ESFERA E ESSA CARGA OCUPA DE MANEIRA IGUAL A ESFERA.

07] ALTERNATIVA C

- ¹DESCOBERTA DO ÁTOMO E SEU TAMANHO RELATIVO² = COM BASE NA PORCENTAGEM DE PARTÍCULAS ALFA QUE ATRAVESSARAM A LÂMINA DE OURO, RUTHERFORD CONSEGUIU ESTIMAR O TAMANHO DO ÁTOMO.
- ³GIRAM EM TORNO DO NÚCLEO EM DETERMINADAS ÓRBITAS⁴: O ELÉTRON CONSEGUIR OCUPAR CERTA CAMADA ESTÁ CONDICIONADO A HAVER UMA CORRESPONDÊNCIA ENTRE SUA ENERGIA E A ENERGIA DA ÓRBITA (CAMADA OU NÍVEL).

08] ALTERNATIVA C

OBSERVAÇÃO: LÂMPADA DE CROOKES OU TUBO DE RAIOS CATÓDICOS SÃO EXPRESSÕES CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE J.J. THOMSON.

a) (F) NO NÚCLEO HÁ SOMENTE CARGAS $\oplus$ E A DESCOBERTA É DE RUTHERFORD.

b) (F) ENERGIA É CARACTERÍSTICOS DE NIELS BÖHR.

c) (V) PROPORÇÃO NÚCLEO: ÁTOMO $\rightarrow$ BOLA FUTEBOL: MARACANÃ

d) (F) PRESENÇA CARGAS NEGATIVAS.

e) (F) É SOBRE A EXISTÊNCIA DE REGIÕES DIFERENTES (NÚCLEO E ELETROSFERA).

09]

a) DALTON: VI

THOMSON: II

RUTHERFORD: V

BÖHR: I

b) A partir de 1913 Niels Böhr, baseando-se no estudo do elemento químico hidrogênio, cria os seguintes postulados:

- 1º. Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem a lei de Coulomb.
- 2º. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares.
- 3º. Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em uma órbita discreta ou estacionária ou num estado estacionário.
- 4º. Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra.
- 5º. Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro (quanta).

O resultado da situação descrita no texto do enunciado pode ser explicado a partir do terceiro e do quarto postulado, ou seja, os elétrons absorvem energia e saltam de uma órbita para outra, ao voltarem para a sua órbita anterior liberam energia na forma de luz visível. Dependendo do elemento químico analisado, o comprimento de onda será diferente e conseqüentemente, a cor reconhecida no teste de chama também.

101

O modelo atômico apresentado é o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, os elétrons giram em torno do núcleo, em níveis específicos de energia, chamados de camadas. No caso do modelo do átomo de hidrogênio apresentado, pode-se observar que a órbita não é elíptica, e o elétron gira em torno do núcleo, em uma região própria, ou em uma camada. Observe que em uma das "falas" há a palavra energia.

Resoluções









